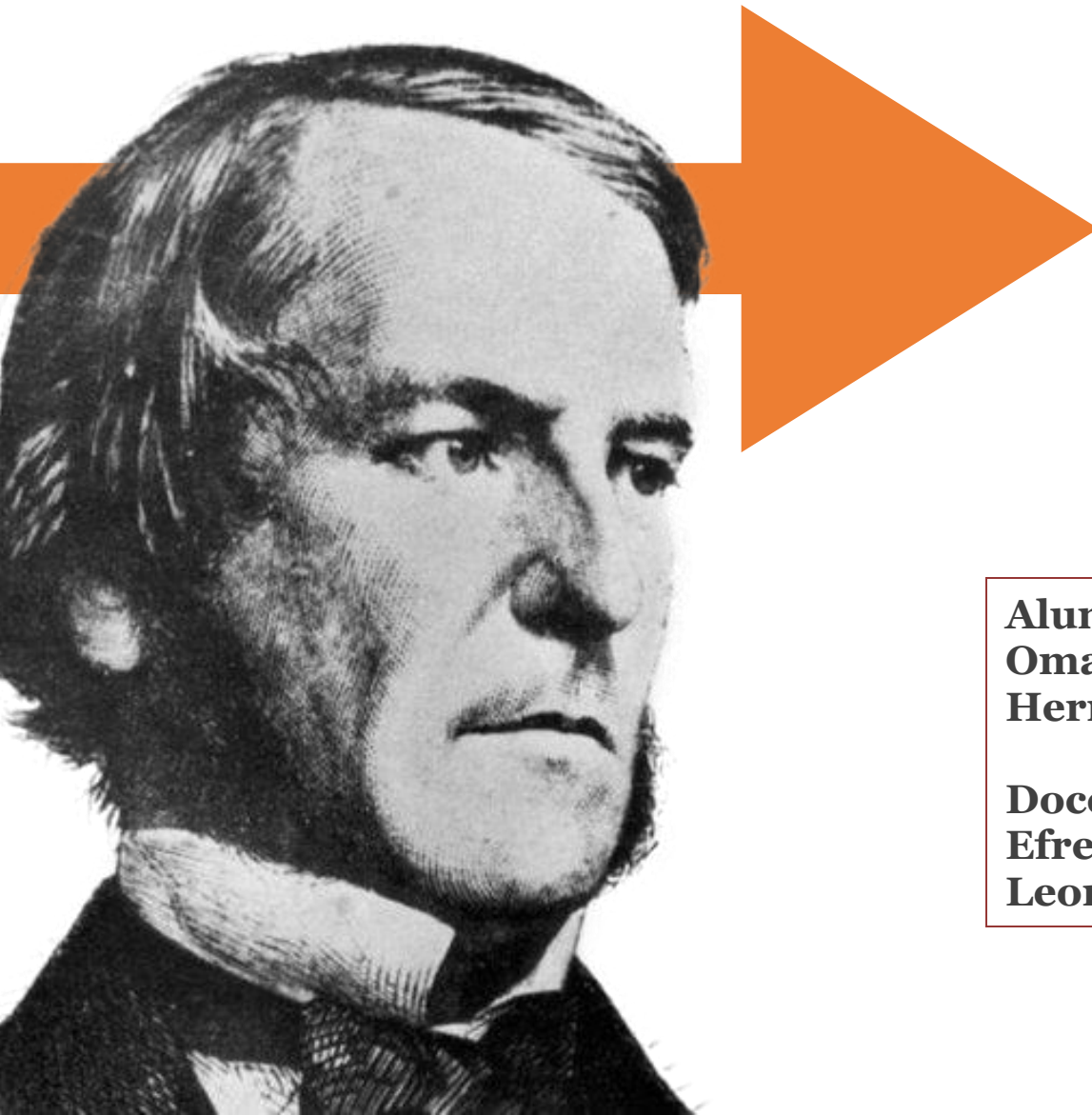


Problematario

Métodos Numericos



Alumno:
Omar David
Hernández Herrera

Docente:
Efren Rolando Romero
Leon

Tabla de contenido

.....	1
Unidad 5: Interpolación, Extrapolación y Correlación	2
Introducción.....	2
Conceptos, Fórmulas y Algoritmos de Solución.....	3
A. Interpolación.....	3
B. Extrapolación.....	3
C. Relación y Correlación	4
Ejercicios Resueltos de Interpolación, Extrapolación y Correlación	4
1. Ejercicios de Interpolación	4
2. Ejercicios de Extrapolación	5
3. Ejercicios de Relación y Correlación	6
Conclusión: ¿Qué método es el mejor?.....	6

Unidad 5: Interpolación, Extrapolación y Correlación

Materia: Métodos Numéricos

Este documento presenta el desarrollo formal, matemático y práctico de los métodos numéricos enfocados en la estimación de valores y el análisis de datos discretos mediante interpolación, extrapolación y regresión por mínimos cuadrados.

Introducción

En el análisis numérico y la ingeniería de sistemas, la recolección de datos experimentales a menudo produce un conjunto discreto de puntos. Para tomar decisiones, optimizar procesos o predecir comportamientos, es fundamental estimar valores desconocidos a partir de esos datos. Este documento aborda tres pilares esenciales para el manejo de datos dinámicos:

- **Interpolación:** Estimación de valores intermedios dentro del rango de los datos conocidos.
- **Extrapolación:** Proyección de tendencias fuera del rango de los datos recolectados.

- **Relación y Correlación:** Análisis estadístico para determinar el grado de asociación y la dependencia funcional entre variables.

Conceptos, Fórmulas y Algoritmos de Solución

A. Interpolación

Consiste en hallar un valor aproximado $f(x)$ para un argumento x situado entre los nodos conocidos $x_0 < x < x_n$.

1. Interpolación Lineal

Une dos puntos adyacentes (x_0, y_0) y (x_1, y_1) mediante una línea recta.

Fórmula:

$$f(x) = y_0 + [(y_1 - y_0) / (x_1 - x_0)] * (x - x_0)$$

Algoritmo:

1. Identificar el intervalo $[x_0, x_1]$ que contiene al punto de interés x .
2. Calcular la pendiente de la recta: $m = (y_1 - y_0) / (x_1 - x_0)$.
3. Evaluar la ecuación lineal sustituyendo el valor de x .

2. Interpolación Cuadrática

Utiliza tres puntos (x_0, y_0) , (x_1, y_1) y (x_2, y_2) para aproximar el comportamiento mediante un polinomio de segundo grado (parábola). Generalmente se aplica mediante el polinomio de Newton.

Fórmula:

$$f(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1)$$

Algoritmo:

1. Seleccionar los tres puntos más cercanos al valor x .
2. Calcular los coeficientes de diferencias divididas b_0, b_1, b_2 .
3. Sustituir en la estructura del polinomio y evaluar.

3. Interpolación Segmentada (Splines Cúbicos)

Evita las oscilaciones de los polinomios de alto grado conectando pares de puntos consecutivos con polinomios de grado bajo (típicamente cúbicos), asegurando continuidad en las primeras y segundas derivadas en cada nodo.

Fórmula:

$$S_i(x) = a_i(x - x_i)^3 + b_i(x - x_i)^2 + c_i(x - x_i) + d_i$$

Algoritmo:

1. Definir las condiciones de continuidad en los nodos interiores para $S_i(x)$, $S_i'(x)$ y $S_i''(x)$.
 2. Establecer condiciones en las fronteras (ej. Spline natural: $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$).
 3. Construir y resolver el sistema de ecuaciones lineales resultante para hallar los coeficientes.
-

B. Extrapolación

Consiste en estimar el valor de una función fuera del intervalo que definen los datos experimentales ($x < x_0$ o $x > x_n$).

1. Extrapolación Lineal

Utiliza la tendencia de los dos últimos (o primeros) puntos conocidos para proyectar una línea recta hacia el exterior.

Fórmula:

$$f(x) = y_{(n-1)} + [(y_n - y_{(n-1)}) / (x_n - x_{(n-1)})] * (x - x_{(n-1)})$$

2. Extrapolación Cuadrática

Utiliza los tres puntos más cercanos a la frontera para ajustar una parábola y proyectarla fuera del dominio.

Fórmula: Estructura polinomial de segundo grado evaluada en un punto externo al rango muestral.

3. Extrapolación Segmentada

Utiliza el último polinomio o spline calculado en el borde y se extiende analíticamente más allá del nodo frontera manteniendo la última tendencia matemática construida.

C. Relación y Correlación

Se utiliza cuando los datos contienen errores de medición o dispersión natural, buscando una tendencia general en lugar de un ajuste exacto punto por punto (Regresión Lineal por Mínimos Cuadrados).

Fórmulas:

$$a_1 = [n * \sum(x_i * y_i) - \sum x_i * \sum y_i] / [n * \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2]$$

$$a_0 = \bar{y} - a_1 * \bar{x}$$

Algoritmo:

1. Calcular las sumatorias de x , y , $x*y$, x^2 y y^2 .
2. Sustituir en las fórmulas analíticas para hallar la pendiente (a_1) e intersección (a_0).
3. Calcular el valor del coeficiente de correlación (r) para evaluar la calidad del ajuste.

Ejercicios Resueltos de Interpolación, Extrapolación y Correlación

1. Ejercicios de Interpolación

Ejercicio 1: Interpolación Lineal (Termodinámica)

Se midió la presión de un gas a diferentes temperaturas. Se conocen los puntos (10°C, 120 kPa) y (20°C, 150 kPa). Estime la presión a 14°C.

Desarrollo:

$$f(14) = 120 + ((150 - 120) / (20 - 10)) * (14 - 10)$$

$$f(14) = 120 + (30 / 10) * (4) = 120 + 3 * 4 = 120 + 12$$

Resultado: 132 kPa

Ejercicio 2: Interpolación Lineal (Cinemática)

Un vehículo registra su posición: a los 2 s está en el metro 15 y a los 6 s en el metro 47. Aproxime su posición a los 5 s.

Desarrollo:

$$f(5) = 15 + ((47 - 15) / (6 - 2)) * (5 - 2)$$

$$f(5) = 15 + (32 / 4) * (3) = 15 + 8 * 3 = 15 + 24$$

Resultado: 39 metros

Ejercicio 3: Interpolación Cuadrática (Polinomio de Newton)

Dados los puntos (1, 3), (2, 8) y (4, 27), determine el valor interpolado para $x = 3$.

Cálculo de Coeficientes:

$$b_0 = 3$$

$$b_1 = (8 - 3) / (2 - 1) = 5$$

$$b_2 = (((27 - 8) / (4 - 2)) - 5) / (4 - 1) = (9.5 - 5) / 3 = 1.5$$

Sustitución:

$$f_2(3) = 3 + 5(3 - 1) + 1.5(3 - 1)(3 - 2)$$

$$f_2(3) = 3 + 5(2) + 1.5(2)(1) = 3 + 10 + 3$$

Resultado: 16

Ejercicio 4: Interpolación Cuadrática (Dinámica de Fluidos)

El caudal de un río se mide en tres puntos de profundidad: (0 m, 0 m³/s), (1 m, 2.5 m³/s) y (2 m, 8.0 m³/s). Estime el caudal a 1.5 m.

Cálculo de Coeficientes: $b_0 = 0$, $b_1 = 2.5$, $b_2 = 1.5$

Sustitución:

$$f_2(1.5) = 0 + 2.5(1.5) + 1.5(1.5)(0.5) = 3.75 + 1.125$$

Resultado: 4.875 m³/s

Ejercicio 5: Interpolación Segmentada (Spline Lineal)

Datos: {(0,2), (2,6), (5,15)}

Tramo 1: $S_1(x) = 2 + 2x$

Tramo 2: $S_2(x) = 6 + 3(x - 2)$

Evaluaciones: $S_1(1) = 4$, $S_2(4) = 12$

2. Ejercicios de Extrapolación

Ejercicio 1: Extrapolación Lineal (Crecimiento de Población)

$$f(2026) = 58000 + ((58000 - 50000) / (2024 - 2020)) * (2026 - 2024)$$

Resultado: 62,000 habitantes

Ejercicio 2: Extrapolación Lineal (Degradación de Baterías)

$$f(250) = 86 + ((86 - 92) / (200 - 100)) * (250 - 200) = 83$$

Resultado: 83%

Ejercicio 3: Extrapolación Cuadrática (Física de Caída Libre)

$$b_0 = 5, b_1 = 15, b_2 = 5$$

$$f_2(4) = 5 + 15(3) + 5(3)(2) = 80$$

Resultado: 80 metros

Ejercicio 4: Extrapolación Cuadrática (Costos de Producción)

$$b_0 = 150, b_1 = 9, b_2 = 0.1$$

$$f_2(40) = 150 + 9(30) + 0.1(30)(20) = 480$$

Resultado: \$480

Ejercicio 5: Extrapolación Segmentada

Datos: $\{(0,100), (5,80), (10,50)\}$ kPa

$$S_{final}(12) = 50 + ((50 - 80) / (10 - 5)) * (12 - 10) = 38$$

Resultado: 38 kPa

3. Ejercicios de Relación y Correlación

Ejercicio 1: Rendimiento Académico vs Horas de Estudio

Resultado: $r \approx 0.9820$ (Correlación positiva muy fuerte)

Ejercicio 2: Edad de un Motor vs Eficiencia

Resultado: $r = -1.0000$ (Correlación negativa perfecta)

Ejercicio 3: Pendiente de Ajuste

$$a_1 = ((3)(11) - (3)(8)) / ((3)(5) - (3)^2) = 1.5$$

Resultado: $a_1 = 1.5$

Ejercicio 4: Intersección con el Eje

$$a_0 = 2.6667 - (1.5)(1.0) = 1.1667$$

Ecuación lineal de ajuste: $Y = 1.1667 + 1.5X$

Ejercicio 5: Coeficiente de Determinación

$$r^2 = (0.90)^2 = 0.81$$

Conclusión: ¿Qué método es el mejor?

No existe un único método “mejor” para todos los casos, ya que cada técnica matemática tiene ventajas dependiendo del tipo de problema y de la precisión requerida. Sin embargo, dentro de los métodos analizados, la interpolación lineal suele considerarse el método más práctico y eficiente en aplicaciones generales debido a su simplicidad, rapidez de cálculo y facilidad de interpretación.